

Uma Avaliação do Ataque de Falsificação de Reconhecimentos Positivos em Redes Tolerantes a Atrasos e Desconexões

Juliano F. Naves^{1,2}, Igor M. Moraes¹

¹Laboratório MídiaCom, PGC-TCC / Instituto de Computação
Universidade Federal Fluminense

²Instituto Federal de Rondônia, *campus* Ji-Paraná

{jfischer,igor}@ic.uff.br

Resumo. Os protocolos de roteamento propostos para redes tolerantes a atrasos e desconexões (*Delay/Disruption Tolerant Networks - DTNs*) comumente utilizam a técnica de envio de reconhecimentos positivos de mensagens. O objetivo é liberar espaço nos buffers dos nós e evitar que mensagens sejam descartadas desnecessariamente devido à sobrecarga desses buffers. No entanto, os protocolos que utilizam tal técnica estão sujeitos ao ataque de falsificação de reconhecimentos. Neste ataque, nós maliciosos forjam reconhecimentos para que nós legítimos descartem mensagens ainda não entregues. Assim, o desempenho da rede é reduzido. Neste trabalho, analisa-se uma contramedida para este ataque, na qual um nó ignora reconhecimentos para mensagens que não foram recebidas anteriormente por ele. Três cenários reais de mobilidade e um padrão de movimentação bem conhecido são utilizados em simulações e os resultados mostram que quando aproximadamente 12% dos nós da rede são maliciosos, a taxa de entrega de mensagens é reduzida de até 61 pontos percentuais.

Abstract. The routing protocols proposed for Delay and Disruption Tolerant Networks (DTNs) often employ acknowledgements. The goal is to increase the available space in buffers and also to avoid messages from being dropped unnecessarily due to buffer overflow. Protocols that employ such technique, however, are prone to suffer with from the acknowledgement counterfeiting attack. In this attack, malicious nodes counterfeit acknowledgements in order to force legitimate nodes to drop messages that are not already delivered to destination. Thus, the network performance is degraded. In this work, we analyze a countermeasure for this attack, in which nodes ignore acknowledgements for messages that were not previously received by this node. Three real mobility traces and a well-known mobility model are used in simulations and results show that when approximately 12% of the nodes in the network are malicious, the message delivery rate decreases up to 61 percentage points.

1. Introdução

Na arquitetura TCP/IP, para que haja comunicação entre um par de nós, assume-se que sempre existe um caminho fim-a-fim entre a origem e o destino de uma mensagem. No entanto, tal suposição pode não ser apropriada para modelos existentes de redes sem-fio, que são caracterizados pela grande variação das condições do meio de

transmissão e pela mobilidade dos nós. Desconexões frequentes da rede são resultantes destas características, ou seja, um caminho fim-a-fim pode nem sempre estar disponível ou até mesmo não existir entre os nós que desejam se comunicar. Nestes cenários, a utilização da arquitetura TCP/IP é pouco eficiente e, por isso, faz-se necessário o desenvolvimento de uma nova arquitetura, específica para essas redes, que são chamadas de Redes Tolerantes a Atrasos e Desconexões (*Delay/Disruption Tolerant Networks - DTN*) [McMahon e Farrell 2009, Oliveira et al. 2007]. As redes DTN, são baseadas no paradigma armazena-carrega-e-encaminha (*store-carry-and-forward paradigm*). Nesse paradigma os nós da rede são dotados de *buffers* e podem armazenar persistentemente uma mensagem, caso não haja um caminho fim-a-fim entre origem e destino, até que uma oportunidade de encaminhamento apropriada surja. Essas oportunidades de encaminhamento são chamadas de contato.

Vários protocolos de roteamento, com diferentes características, foram propostos para operarem em redes DTN [Cao e Sun 2013]. É comum que estes protocolos façam uso da replicação das mensagens como forma de aumentar a probabilidade de entrega de mensagens. No entanto, tal medida pode exaurir rapidamente os recursos da rede, levando à sobrecarga dos *buffers* dos nós [Naves et al. 2012]. Para evitar essa sobrecarga, diferentes protocolos baseados em replicação enviam reconhecimentos positivos¹(*acknowledgements*) para sinalizar a entrega de uma mensagem ao destino. Uma forma de implementação de reconhecimentos é através da disseminação na rede de pequenos pacotes contendo identificadores de mensagens que já chegaram ao destino. Ao receber um reconhecimento, um nó é capaz de remover do seu *buffer* as mensagens identificadas por esse pacote e, assim, liberar espaço em *buffer* para evitar descartes desnecessários de mensagens que ainda não foram entregues. Devido ao pequeno tamanho, estes reconhecimentos resultam em pouca sobrecarga e sua efetividade já foi comprovada por outros trabalhos [Balasubramanian et al. 2007, Burgess et al. 2006].

Apesar de comprovadamente eficiente, a técnica de reconhecimentos positivos pode ser utilizada para degradar o desempenho da rede, uma vez que essas mensagens podem ser falsificadas. Esse é ataque de falsificação de reconhecimentos positivos (*ack counterfeiting*) [Burgess et al. 2007]. A ideia é que um nó malicioso pode enviar reconhecimentos com identificadores de mensagens ainda não entregues para o destino. Assim, tais mensagens tem sua probabilidade de entrega reduzida, uma vez que serão removidas dos *buffers* dos nós que receberem esses reconhecimentos falsos. Para lidar com o ataque de falsificação de reconhecimentos, Burgess *et al.* propõem uma contramedida em que os nós somente identificam um reconhecimento como legítimo, se já tiverem recebido anteriormente a mensagem para o qual este reconhecimento foi gerado [Burgess et al. 2007]. Esta contramedida é baseada no fato em que, segundo os autores, as mensagens propagam-se dos nós próximos a fonte para os nós próximos ao destino e que os reconhecimentos destas mensagens seguem o caminho inverso. Os autores demonstraram através de simulação que a contramedida proposta é eficiente, considerando o padrão de mobilidade dos nós da rede UMASS DieselNet.

A suposição de Burgess *et al.*, no entanto, pode não ser verdadeira em outros cenários de mobilidade, nos quais a mensagem de reconhecimento de uma determinada mensagem percorra um caminho diferente do caminho percorrido pela própria mensagem

¹Deste ponto em diante, reconhecimentos positivos e reconhecimentos são usados como sinônimos.

até o destino. O objetivo deste trabalho, portanto, é avaliar a contramedida de Burgess *et al.* em diferentes cenários de mobilidade. Para a avaliação, são utilizados três registros reais de mobilidade: Rollernet, Infocom05 e DieselNet. Além disso, utilizou-se o padrão de movimentação bem conhecido, o *Random Waypoint*. Os resultados contestam a eficiência desta contramedida, evidenciando a necessidade de projeto de técnicas de defesa mais eficientes.

O restante deste trabalho é organizado como a seguir. Na Seção 2, os trabalhos relacionados são descritos. Na Seção 3, é descrita a motivação para o presente trabalho. A Seção 4 apresenta o ambiente de avaliação das propostas, assim como os registros de mobilidade reais e o padrão de movimentação utilizados nas simulações. Os resultados obtidos através das simulações são apresentados na Seção 5. Na Seção 6, alguns aspectos adicionais são discutidos. Finalmente, as conclusões alcançadas no decorrer do presente trabalho são apresentadas, bem como possíveis extensões a este trabalho e prováveis trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

A segurança continua sendo um dos principais desafios dos vários existentes em DTNs [Khabbaz et al. 2012]. A ausência de autenticação dos nós, por exemplo, permite que eles se comportem de maneira maliciosa, atacando a rede de diferentes maneiras. Um destes ataques é conhecido como falsificação de reconhecimentos positivos [Burgess et al. 2007]. Neste ataque, nós maliciosos falsificam reconhecimentos com o objetivo de remover mensagens que ainda não foram entregues ao destino dos *buffers* dos nós, impactando negativamente no desempenho da rede.

Burgess *et al.* avaliaram o ataque de falsificação de reconhecimentos como pouco efetivo, desde que uma contramedida simples seja aplicada. Nesta contramedida, os nós aceitam um reconhecimento como legítimo somente quando já receberam a mensagem indicada pelo reconhecimento em algum momento prévio, tendo esta mensagem sido reencaminhada ou não [Burgess et al. 2007]. Este raciocínio é baseado na premissa de que as mensagens trafegam na rede da origem para o destino e que os reconhecimentos tendem a fazer o caminho inverso. Essa premissa, no entanto, pode não ser verdadeira em DTNs. A mobilidade é vista como um conceito chave nessas redes [Hui et al. 2005]. Isto porque ela desempenha um papel fundamental, que é proporcionar contatos oportunistas entre os nós. Estes contatos, mesmo que não programados, podem ser utilizados para troca das mensagens entre os nós. Porém, a alta mobilidade pode resultar em cenários nos quais os caminhos percorridos pelos reconhecimentos são diferentes dos caminhos percorridos pela própria mensagem.

Outro fato que pode tornar a contramedida de Burgess *et al.* ineficiente é que nós maliciosos podem estar posicionados ou se movimentando próximos às fontes das mensagens. Neste caso, os reconhecimentos falsificados são disseminados quando o número de réplicas da mensagem na rede é baixo, aumentando a probabilidade de eliminar a mensagem em questão da rede. Além disso, mesmo que as premissas assumidas por Burgess *et al.* sejam verdadeiras, ou seja, mesmo que a mensagem e o reconhecimento percorram o mesmo caminho, a contramedida não levará ao efeito desejado. Isto porque nada impede que o reconhecimento falso percorra o mesmo caminho de volta, sendo assumido como legítimo pela fonte da mensagem. Essa possibilidade de ataque

inclusive é apontada por Choo *et al.*, que discutem sobre a possibilidade de um nó malicioso, ao saber da existência de uma mensagem, inundar a rede com reconhecimentos para esta mensagem [Choo et al. 2010]. Os autores também propõem uma variação do ataque de falsificação de reconhecimentos denominada *Identity Impersonation Attack*, que atua como uma das componentes de um ataque à rede. Neste mecanismo, os atacantes tentam se passar por diferentes identidades, para atuar como destino para diferentes mensagens, enganando nós intermediários ou as próprias fontes das mensagens. Além disso, ao saber da existência de uma mensagem, os atacantes inundam a rede com reconhecimentos forjados. A outra componente do ataque investigado por Choo *et al.* é denominada *non-deliverable packet flooding* e consiste em enviar mensagens para nós que não existem com o objetivo de causar contenção de recursos. O problema do posicionamento dos nós maliciosos próximos à fonte é examinado na Seção 3.

O presente trabalho avalia a contramedida de Burgess *et al.* com o objetivo de verificar sua eficiência em diferentes cenários de mobilidade, para determinar se novas técnicas devem ser desenvolvidas para combater o ataque de falsificação de reconhecimentos em DTNs.

3. O Problema do Nó Malicioso Intermediário

Devido alta mobilidade dos nós em DTNs, um reconhecimento pode percorrer um caminho diferente do que a mensagem para qual ele foi gerado percorreu, e assim, reduzir a eficiência da contramedida proposta por Burgess *et al.*. Outro comportamento não previsto pela contramedida em questão e que, neste trabalho, é chamado de problema do nó malicioso intermediário é ilustrado na Figura 1. Nessa figura, existem dois nós legítimos *A* e *B*, que utilizam a contramedida de Burgess *et al.*, além de um nó malicioso *C*. Neste cenário, ocorrem quatro contatos que são representados por setas. A ordem cronológica dos contatos é indicada por números posicionados acima das setas. O primeiro contato é entre os nós *A* e *B*, no qual o nó *A* envia a mensagem m_1 para o nó *B*, cujo destino não é nenhum dos três nós ilustrados no exemplo. Em seguida, ocorre um outro contato entre o nó *B* e o nó malicioso *C*. Durante este contato, o nó *B* envia a mesma mensagem m_1 que recebeu de *A* para *C*. O terceiro contato é novamente entre o nó legítimo *B* e o nó malicioso *C*. Neste contato, o nó *C* envia um reconhecimento falsificado $ack(m_1)$ para o nó *B*, indicando que m_1 foi entregue ao destino. O nó *B* remove essa mensagem de seu *buffer*, visto que o requisito da contramedida é atendido, ou seja, *B* já recebeu previamente a mensagem para o qual o reconhecimento foi gerado. O último contato é entre os dois nós legítimos e durante este contato, o nó *B* reencaminha o reconhecimento falsificado $ack(m_1)$ para o nó *A*, que remove a mensagem m_1 de seu *buffer*. Portanto, mesmo aplicando a contramedida de Burgess *et al.*, neste pior caso, uma mensagem foi expurgada da rede por um nó malicioso valendo-se do ataque de falsificação de reconhecimentos.

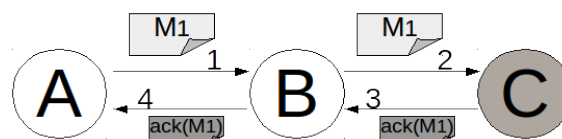


Figura 1. O problema do nó malicioso intermediário: após quatro contatos, a mensagem m_1 é removida dos *buffers* dos nós sem ter sido entregue ao destino.

Dado o problema exposto e ilustrado pela Figura 1 e considerando-se que estes

eventos podem ser relativamente frequentes e recorrentes, pretende-se avaliar o desempenho da contramedida em diferentes cenários dos utilizados por Burgess *et al.*

4. Cenários de Avaliação

Três conjunto reais de mobilidade, são utilizados para avaliar o desempenho da contramedida variando-se a quantidade de nós maliciosos na rede. Também é utilizado um modelo de movimentação sintético, o *Random Waypoint* [Johnson e Maltz 1996]. Esses registros e modelos de movimentação se diferenciam em termos de duração, conectividade e quantidade de nós, de forma a obter resultados para cenários com características bastante diferentes. Assim, é possível avaliar a eficiência da premissa definida por Burgess *et al.* em sua contramedida.

O conjunto de registros Rollernet [Tournoux et al. 2009] é resultado de um experimento no qual foram distribuídos 62 iMotes para voluntários participantes de um circuito de patinação, que acontece regularmente em Paris. A duração do conjunto Rollernet é de aproximadamente 3 horas. No conjunto de registros Infocom05 [Hui et al. 2005], coletado pelo projeto *Haggle*, 41 iMotes foram distribuídos entre os participantes da conferência IEEE Infocom do ano de 2005. Este conjunto tem duração de aproximadamente 3 dias. Por fim, o conjunto de registros DieselNet é resultado de um experimento realizado pela Universidade de Massachusetts, que implantou uma plataforma de testes para DTNs usando seus ônibus [Zhang et al. 2007, Burgess et al. 2006]. Os registros do conjunto DieselNet utilizados neste trabalho, compreendem um conjunto total de 31 nós e foram pré-processados para exclusão dos contatos entre ônibus e pontos de acesso, visando considerar somente as conexões entre os nós móveis da rede.

No modelo de movimentação *Random Waypoint*, os nós movimentam-se para um ponto selecionado aleatoriamente e com um velocidade também selecionada aleatoriamente. Ao chegar no ponto de destino, os nós esperam por um intervalo de tempo aleatório e repetem o procedimento sorteando um novo destino e uma nova velocidade. Nas simulações, os nós são distribuídos por uma área de 3.000 m x 1.300 m, o alcance de transmissão de cada nó é configurado para 50 m, a velocidade de movimentação é de no mínimo 0,5 e no máximo 1,5 m/s e o tempo de espera é de no mínimo 0 e no máximo 120 s. Visa-se com essas configurações aproximar-se o máximo possível de um grupo de pessoas andando em uma determinada área. As características dos conjuntos de dados e do RWM são resumidas na Tabela 1.

O ataque de falsificação de reconhecimentos positivos e a contramedida proposta por Burgess *et al.* foram implementados em um simulador propriamente projetado para validar protocolos de roteamento e aplicações em redes DTN, chamado ONE (*Opportunistic Network Environment*) [Keränen et al. 2009].

Os parâmetros de configuração das simulações também são resumidos na Tabela 1. O padrão de tráfego de mensagens para cada conjunto de registros é o seguinte. Para o Rollernet, 500 mensagens são geradas durante as duas primeiras horas de um tempo total de aproximadamente 3 horas de simulação. Para os conjuntos de dados DieselNet e Infocom05 foram geradas 1.000 mensagens nas primeiras, respectivamente, 143 e 52 horas, aproximadamente, de um tempo de simulação total de aproximadamente 187 e 72 horas. Para o cenário utilizando o modelo de movimentação *Random Waypoint*, optou-se por gerar 1.500 mensagens nas primeiras 20 horas, de um total de 24 horas de tempo

Tabela 1. Parâmetros das simulações e características dos cenários.

Parâmetros/Conjuntos	DieselNet	Infocom05	Rollernet	RWM
Dispositivo	iMote	iMote	iMote	Sintético
Duração (≈)	7.8 dias	3 dias	3 horas	24 horas
Número de nós	26~31	36~41	57~62	40~45
Número de mensagens	1.000	1.000	500	1.500
Tamanho das mensagens (MB)	1	1	1	1
Taxa de Transmissão (Mbps)	1	1	1	1
TTL	∞	∞	∞	∞
<i>Buffer</i>	∞	∞	∞	∞
Alcance (m)	-	-	-	50
Área (m x m)	-	-	-	3.000 x 1.300

de simulação. O período de inatividade na geração de mensagens tem como objetivo diminuir a quantidade de mensagens que não chegam ao destino devido ao encerramento abrupto da simulação. O tamanho configurado para as mensagens é de 1,0 MB, visto que redes DTN trabalham com agregados que podem conter várias mensagens. Ainda sobre o padrão de tráfego, em todos os cenários os nós maliciosos não são fonte e nem destino de nenhuma mensagem. Para os cenários DieselNet, Infocom05 e Rollernet, as 10 rodadas de simulação foram obtidas através da geração de 10 arquivos de mensagens distintos.

O número de usuários maliciosos na rede é variado da seguinte forma. O cenário Rollernet possui um total de 62 nós, no entanto, considera-se inicialmente apenas 57 nós presentes na rede. Posteriormente, os nós maliciosos foram adicionados na rede, um a um. Portanto, com 1 nó malicioso, a rede possui 58 nós. Este raciocínio continua até a rede chegar a 62 nós, sendo 5 deles maliciosos, que é o número máximo de nós maliciosos considerados neste trabalho. De forma similar, o cenário DieselNet possui um total de 26 a 31 nós e o cenário Infocom05 possui de 36 a 41 nós. O mesmo raciocínio é utilizado para o cenário RWM, que possui a princípio 40 nós e atinge 45 nós quando são adicionados os 5 nós maliciosos.

Para evitar efeitos negativos da má configuração do TTL, nenhuma mensagem expira durante todo o período de simulação. Além disso, o tamanho do *buffer* foi configurado para comportar todas as mensagens geradas na rede, portanto, em todas as simulações não ocorrem descartes de mensagens devido à sobrecarga dos *buffers*. Uma exceção é feita na Seção 5.3, com o objetivo de avaliar o impacto do tamanho do *buffer* no desempenho da rede.

5. Resultados

O objetivo das simulações é avaliar a eficiência da contramedida proposta por Burgess *et al.* quando a rede sofre o ataque de falsificação de reconhecimentos positivos. Os resultados apresentados a seguir foram obtidos através da média de 10 rodadas de simulação distintas. Para todos os pontos das curvas apresentadas, calcula-se um intervalo de confiança para um nível de confiabilidade de 95%, representado por barras verticais. Utilizou-se como métricas para avaliação: a taxa de entrega de mensagens, o atraso de entrega médio das mensagens e o tempo médio em *buffer* das mensagens. Nos gráficos de taxa de entrega, o eixo *X* representa a quantidade de nós maliciosos na rede, variando de

0 a 5, ou o tamanho do *buffer* variando de 10 MB à 50 MB. O eixo *Y*, representa a taxa de entrega. Para os gráficos de atraso de entrega médio e tempo médio de permanência em *buffer* o eixo *Y* representa o atraso de entrega médio e o tempo médio de permanência em *buffer*, respectivamente. A unidade de medida utilizada para estas duas métricas é segundos. O eixo *X*, representa a variação de 0 a 5 da quantidade de nós maliciosos na rede.

5.1. Impacto do Número de Nós Malicioso na Taxa de Entrega

A taxa de entrega de mensagens é definida como o percentual das mensagens criadas que chegaram ao destino. A Figura 2 ilustra os resultados para todos os quatro cenários de mobilidade avaliados.

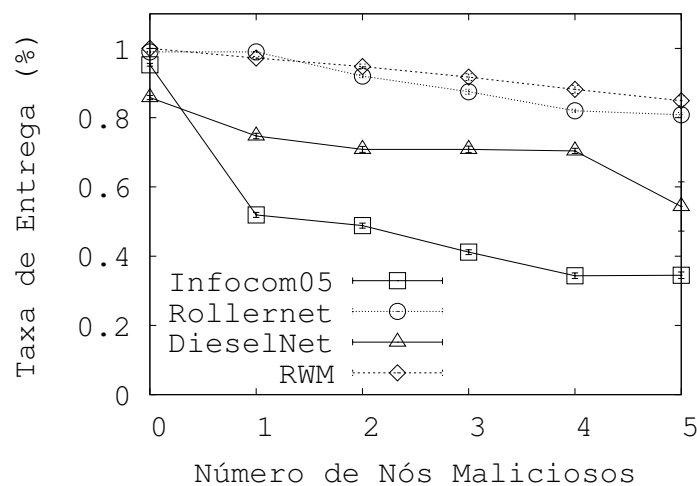


Figura 2. A taxa de entrega na rede sob ataque.

É possível observar que, para todos os cenários, a taxa de entrega decresce com o aumento do número de nós maliciosos. Quando a rede não está sob ataque, a taxa de entrega é, no pior caso, superior a 80%. Com 5 nós atacando a rede, no pior caso, a taxa de entrega é inferior a 40%. Para o cenário DieselNet, em particular, a taxa de entrega alcançada pelo cenário cai de aproximadamente 85%, quando não haviam nós maliciosos na rede, até aproximadamente 54%, com a presença de 5 nós maliciosos na rede. Isto representa uma queda de 31 pontos percentuais.

Para o cenário Rollernet, por sua vez, a taxa de entrega é de 99% quando a rede não possui nenhum nó malicioso e permanece inalterada quando um nó malicioso é adicionado à rede. No entanto, a partir da adição do segundo nó malicioso, cada nó adicionado diminui significativamente o desempenho da rede, sendo aproximadamente 92%, 87%, 82% para 2, 3 e 4 nós maliciosos, respectivamente, chegando a aproximadamente 80% com 5 nós maliciosos realizando o ataque contra a rede. É interessante ressaltar que os nós maliciosos formam, mesmo que sem anuência dos mesmos, um conluio contra a rede. Isto acontece em decorrência dos nós maliciosos não aplicarem a contramedida, dessa forma, quando dois nós maliciosos encontram-se, os mesmos acabam trocando os reconhecimentos que têm, sejam eles legítimos ou não. Para o *Random Waypoint*, pode-se observar que a taxa de entrega que é de 100% quando não existem nós maliciosos, cai

para aproximadamente 84% com 5 nós maliciosos atacando a rede. A taxa quando existiam 1, 2, 3 e 4 nós atacando é de aproximadamente 97%, 94%, 91% e 88%. Por último, observa-se que a taxa de entrega para o cenário Infocom05 cai de aproximadamente 95%, quando todos os nós presentes na rede são legítimos, para aproximadamente 34% com a inserção de 5 nós maliciosos na rede. Tratando-se ainda do cenário Infocom05, quando haviam 1, 2, 3 e 4 nós maliciosos na rede, a taxa de entrega obtida é de aproximadamente 52%, 49%, 41% e 34%.

É interessante observar, que mesmo utilizando um cenário com mesmo padrão de mobilidade, DieselNet, obteve-se diferentes resultados e conclusões com relação a efetividade da contramedida proposta por Burgess *et al.*. Esta diferença é atribuída aos demais parâmetros da simulação, tais como, taxa de transmissão, tamanho das mensagens e quantidade das mensagens, que foram configurados com valores diferentes neste trabalho. Isto atesta de que esta contramedida não é ideal em vários cenários.

É importante ressaltar que os nós maliciosos formam, mesmo que sem anuência dos mesmos, um conluio contra a rede. Isto acontece em decorrência dos nós maliciosos não aplicarem a contramedida, dessa forma, quando dois nós maliciosos encontram-se, os mesmos acabam trocando os reconhecimentos que têm, sejam eles legítimos ou não. Se esse conluio for feito de comum acordo, nós maliciosos podem consentir em formar um conluio para tentar aumentar a probabilidade de suas mensagens chegarem ao destino, enviando reconhecimentos falsificados das outras mensagens, de forma a expurgá-las da rede. Esta pode ser uma motivação para utilização deste ataque em DTNs implantadas. Neste trabalho, este efeito não foi observado, visto que os nós maliciosos não são fonte e nem destino de mensagens nas simulações.

5.2. Impacto do Número de Nós Maliciosos no Atraso de Entrega

O atraso de entrega representa o tempo decorrido desde a criação de uma mensagem até o instante em que ela alcança o destino. Portanto, esta métrica só leva em consideração as mensagens entregues ao destino. A Figura 3 ilustra o atraso de entrega obtido para os 4 cenários avaliados.

Para todos os cenários, o mesmo comportamento é observado. Quanto maior o número de atacantes na rede, menor o atraso. Isto ocorre porque com mais nós maliciosos, mais mensagens são removidas dos *buffers*, o que reduz a carga na rede. Estes resultados indicam também que quanto mais tempo as mensagens permanecem na rede, maior a probabilidade de elas serem afetadas pelo ataque de falsificação de reconhecimentos, sendo algumas vezes indevidamente removidas da rede e não alcançando seu destino final. Ressalta-se que eventualmente reconhecimentos falsificados podem atuar de maneira positiva, removendo mensagens que já chegaram ao destino. Porém, estes reconhecimentos ainda podem ser considerados como falsos, pois foram forjados sem que o nó malicioso atestasse que a mensagem realmente chegou ao destino.

Os resultados também indicam que o ataque de falsificação de reconhecimentos pode ter maior impacto negativo em redes nas quais as mensagens sofram grandes atrasos. Em DTNs, as mensagens podem sofrer atrasos de minutos, horas ou dias, dependendo das especificidades de cada cenário. Portanto, nestes cenários, é necessário que medidas eficientes sejam tomadas contra o ataque de falsificação de reconhecimentos.

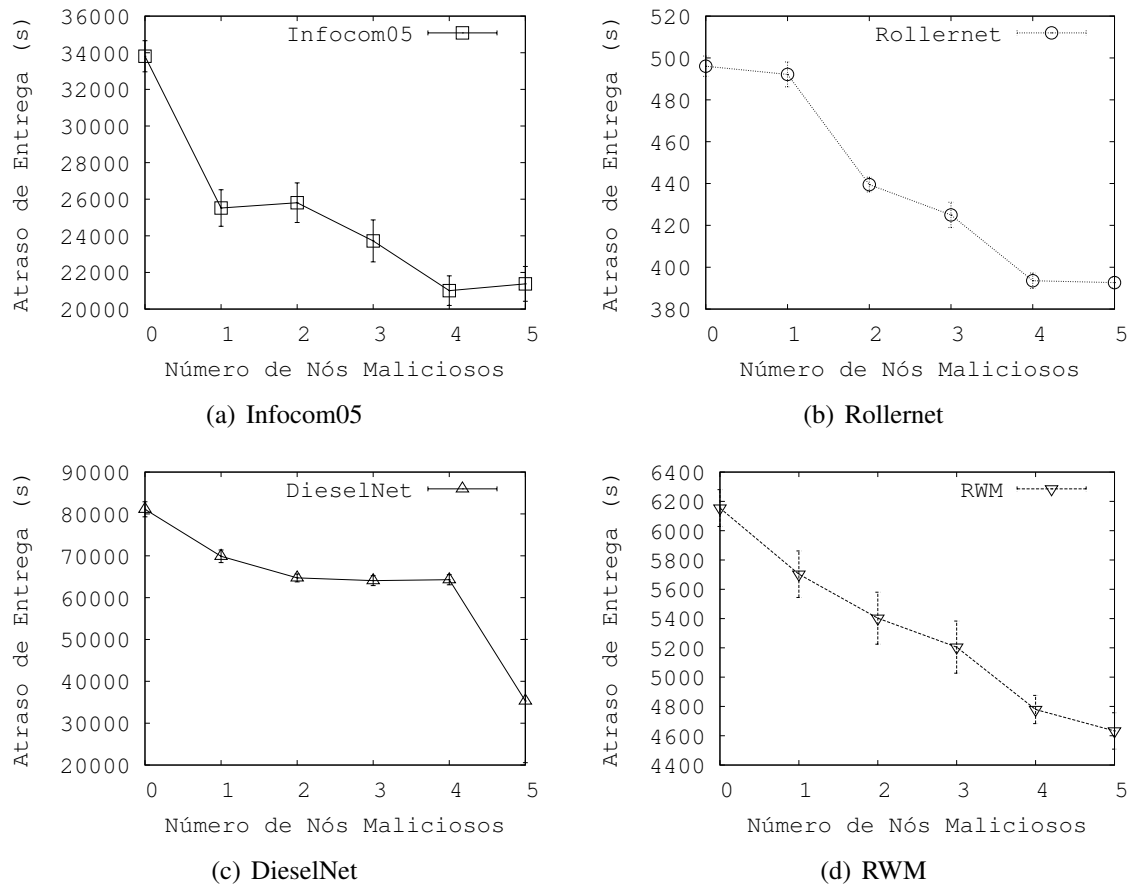


Figura 3. Atraso de entrega na rede sob ataque.

5.3. Impacto do Número de Nós Maliciosos no Tempo de Permanência em *Buffer*

O tempo de permanência em *buffer* de uma mensagem é computado desde o instante que esta mensagem é criada até quando a mensagem é removida do *buffer* do nó. A remoção pode ocorrer quando o TTL chega ao fim, quando uma mensagem é descartada devido à sobrecarga do *buffer*, quando uma mensagem é encaminhada, ao invés de replicada ou quando um nó recebe um reconhecimento positivo informando que a mensagem chegou ao destino. A Figura 4 mostra o tempo médio de permanência das mensagens em *buffer* para os quatro cenários avaliados. Para todos eles, o tempo médio de permanência em *buffer* diminui conforme aumenta a quantidade de nós maliciosos na rede.

Nas simulações deste trabalho, as mensagens nunca são descartadas devido à expiração do TTL, pois este foi configurado para ter um valor maior que o tempo total de duração da simulação. Além disso, as mensagens também não são removidas dos *buffers* dos nós devido a sobrecarga dos mesmos. Isto porque o tamanho do *buffer* de cada nó é configurado com tamanho suficiente para comportar todas as mensagens geradas na rede. Portanto, restam duas possibilidades para explicar a remoção das mensagens dos *buffers* dos nós: quando as mensagens são encaminhadas ou quando reconhecimentos são espalhados e as mensagens são, então, excluídas por terem chegado ao destino. Portanto, a Figura 4 mostra que conforme mais nós maliciosos ingressam na rede, o tempo médio que as mensagens permanecem em *buffer* diminui. Este fato ocorre devido prin-

principalmente aos descartes resultantes de reconhecimentos falsificados. Estes resultados corroboram com os resultados apresentados na Seção 5.2, concluindo-se que as mensagens que permanecem mais tempo na rede tem maior probabilidade de serem afetadas pelo ataque de falsificação de reconhecimentos, possivelmente não alcançando o destino.

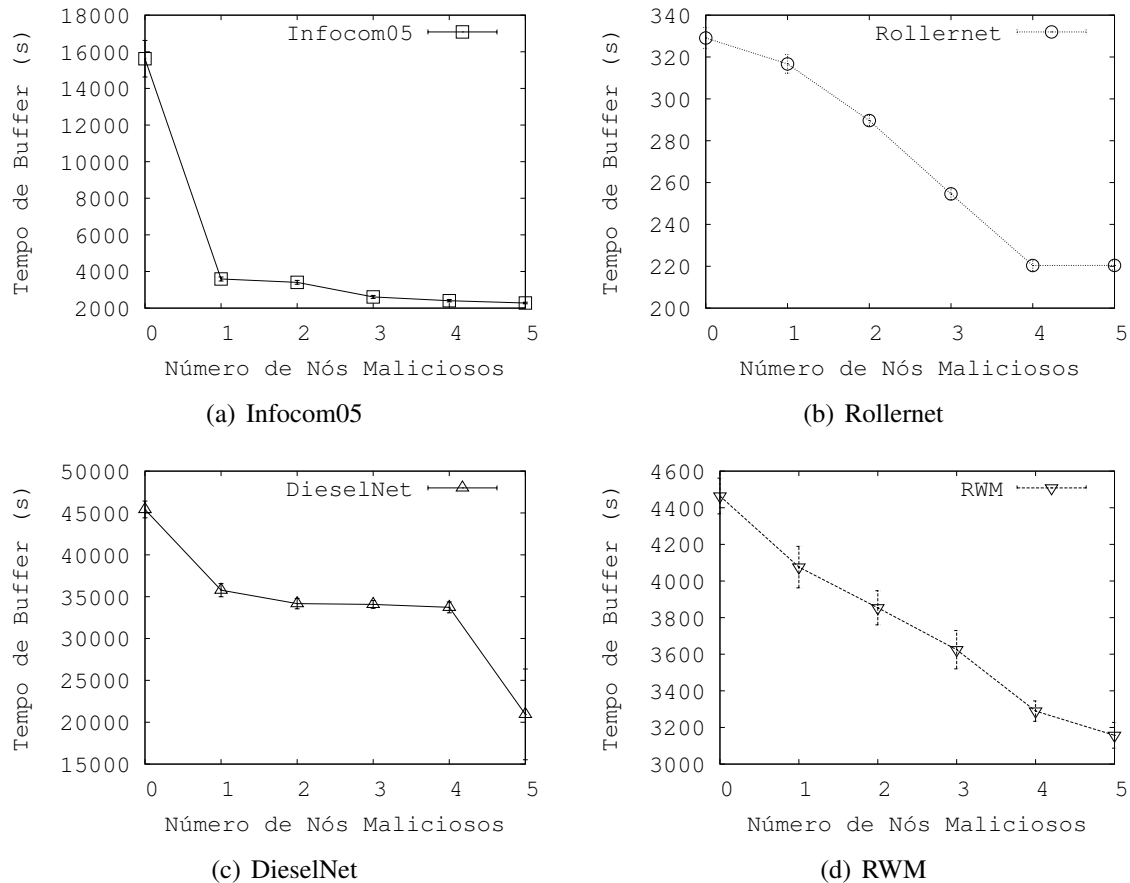


Figura 4. Tempo médio de permanência das mensagens em *buffer* na rede sob ataque.

5.3.1. Análise do Impacto do Tamanho do *Buffer*

Outro objetivo é verificar o impacto do tamanho do *buffer* no desempenho da rede, com relação a taxa de entrega, durante um ataque de falsificação de reconhecimentos. Para tanto, executa-se simulações para o cenário Rollernet com 5 tamanhos diferentes de *buffer*, variando de 10 MB até 50 MB. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 5.

A Figura 5(a) apresenta no eixo *X* o tamanho do *buffer* e no eixo *Y* a taxa de entrega, enquanto que as linhas e pontos representam a variação da quantidade de nós maliciosos na rede. A principal conclusão é que o desempenho da rede é mais prejudicado pelo ataque do que pelas restrições do tamanho dos *buffers*. É possível observar que conforme aumenta o tamanho do *buffer* dos nós, há um acréscimo muito pequeno na taxa de entrega alcançada. Este resultado também indica que o protocolo de roteamento MaxProp faz boas escolhas com relação ao gerenciamento de *buffer* e ao encaminhamento de mensagens em cenários com restrições de recurso.

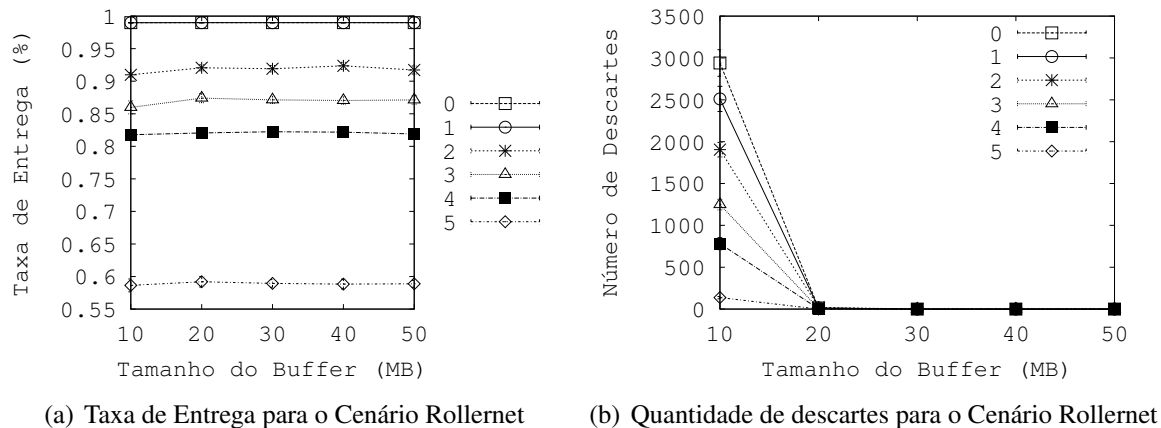


Figura 5. Avaliação do impacto do tamanho do *buffer* quando a rede está sob ataque.

A Figura 5(b) mostra a quantidade de descartes resultantes de sobrecarga do *buffer* efetuados por todos os nós durante a simulação. Por ela, nota-se a razão da pequena influência do tamanho do *buffer* nos resultados. Observa-se que a quantidade de descartes realizados na rede cai para valores próximos de zero quando o *buffer* é configurado para 20 MB. A partir de 30 MB, a quantidade de descartes efetuados na rede passa a ser 0 para todos os cenários. A Figura 5(b) também corrobora com os resultados apresentados na Figura 5(a) e atesta que o protocolo MaxProp torna mais eficiente a utilização dos *buffers* dos nós utilizando reconhecimentos positivos.

Outra observação interessante extraída da Figura 5(b), é que quando o tamanho do *buffer* é configurado para 10 MB, o aumento de nós maliciosos diminui a quantidade de descartes realizados pela rede. Este é um resultado esperado, pois os reconhecimentos falsificados, ao excluir mensagens, acabam liberando espaço em *buffer* para novas mensagens, evitando a sobrecarga. No entanto, apesar de aparentemente melhorar as condições da rede liberando espaço nos *buffers* dos nós, o ataque de falsificação de reconhecimentos exclui mensagens que ainda não chegaram ao destino, prejudicando a taxa de entrega de mensagens. Finalmente, estima-se que esta diminuição na quantidade de descartes é resultado do aumento de reconhecimentos falsificados, que é resultante do aumento de nós maliciosos na rede.

6. Discussões

Neste trabalho, verificou-se o impacto negativo do ataque de falsificação de reconhecimentos na rede, mesmo que os nós adotem a contramedida de Burgess *et al.*. Na avaliação, este ataque foi implementado de forma isolada, sem estar associado ou sendo utilizado em conjunto com qualquer outro tipo de ataque. Na prática, porém, o ataque de falsificação de reconhecimentos pode ser implementado em conjunto com outros ataques, como, por exemplo, o ataque do buraco negro (*black hole attack*). Neste ataque, nós maliciosos anunciam-se como parte do menor caminho para os nós, cujos pacotes ele quer interceptar. Uma vez estabelecida a rota forjada, o nó malicioso pode optar por descartar os pacotes. Assim, tem-se um ataque de negação de serviço ou um ataque do homem no meio (*man-in-the-middle*). Dados os resultados apresentados neste trabalho, é intuitivo pensar que a junção dos ataques de buraco negro e falsificação de reconhecimentos

resultaria em um impacto negativo ainda maior na rede.

As características de conectividade de cada nó também podem ser exploradas pelos nós maliciosos para aumentar a eficiência do ataque. Dentre estas características estão o grau do nó, a centralidade, o número de conexões, o tempo de duração médio de cada contato, o tamanho e demais características da componente conexa da qual o nó em questão faz parte. Um nó malicioso com maior grau, por exemplo, pode enviar reconhecimentos falsos para um número maior de vizinhos. Um nó malicioso com maior centralidade tem mais mensagens sendo encaminhadas por ele e, assim, descobre mais facilmente mensagens que existem na rede. Isto pode comprometer ainda mais a contramedida de Burgess *et al.*. Pretende-se avaliar estas características e sua influência em trabalhos futuros.

Sobre as técnicas de defesa contra o ataque de falsificação de reconhecimentos, uma forma de validar um reconhecimento como verdadeiro, de maneira a neutralizar o ataque, é a utilização de criptografia assimétrica. Desta forma, o nó de destino assina o reconhecimento com sua chave privada e os demais nós possuindo a chave pública do nó de destino estariam aptos a certificar que o reconhecimento em questão realmente foi gerado pelo destino da mensagem. Porém, o gerenciamento de chaves em DTNs é reconhecido como um problema difícil [Symington et al. 2011]. Entretanto, existem alternativas como o uso de certificados sociais para o compartilhamento de chaves em DTNs [Oliveira et al. 2013]. Pretende-se avaliar alternativas existentes, de forma a verificar a eficiência dessas alternativas para lidar com o ataque de falsificação de reconhecimentos em DTNs. Ainda com relação as técnicas de defesa contra o ataque de falsificação de reconhecimentos, uma alternativa mais simples é manter a quantidade de reconhecimentos distintos recebidos pela primeira vez de cada nó. Se um nó legítimo recebe uma quantidade muito maior de reconhecimentos pela primeira vez de um determinado nó, do que os seus demais vizinhos, isto pode ser um indicativo de que este nó que envia muitos reconhecimentos pela primeira vez é um nó malicioso.

Por último, é necessária uma avaliação mais detalhada para deliberar até que ponto a utilização de reconhecimentos positivos é benéfica para redes suscetíveis ao ataque de falsificação de reconhecimentos. Basicamente, é preferível utilizar reconhecimentos e ficar suscetível ao ataque de falsificação de reconhecimentos ou evitar este tipo de ataque não utilizando reconhecimentos positivos na rede? Os resultados apresentados na Seção 5.3 motiva-nos a pensar que a utilização de reconhecimentos positivos é benéfica mesmo sob ataques de falsificação de reconhecimentos, no entanto, pretende-se empregar maiores esforços na avaliação deste problema.

7. Conclusões e Trabalhos Futuros

Neste trabalho, o impacto negativo do ataque de falsificação de reconhecimentos positivos em DTNs foi avaliado. Avaliou-se também a contramedida proposta por Burgess *et al.* para este ataque. Mesmo com a utilização desta contramedida, constatou-se através de simulações que a presença de um número pequeno de nós maliciosos tem um impacto negativo considerável no desempenho da rede, principalmente, em termos da taxa de entrega de mensagens. Para o cenário Infocom05, por exemplo, 5 nós maliciosos representam aproximadamente 12% dos nós da rede e levaram a uma queda de 61 pontos percentuais na taxa de entrega de mensagens. Além disso, verificou-se que quanto

maior a quantidade de tempo que uma determinada mensagem permanece na rede, maior a probabilidade dessa mensagem ser afetada pelo ataque de falsificação de reconhecimentos. Conclui-se que uma contramedida mais eficiente deve ser projetada para este ataque, que apesar de ser simples de ser implementado, pode reduzir significativamente a taxa de entrega da rede.

Como trabalhos futuros, pretende-se avaliar a contramedida em questão com outros cenários visando reforçar os resultados apresentados neste trabalho. Deseja-se também avaliar o impacto da formação de enlaces entre os nós maliciosos. A ideia é aumentar a taxa de entrega de mensagens entre os nós maliciosos. Pretende-se estudar ainda, alternativas à contramedida proposta por Burgess *et al.*, incluindo as que utilizam autenticação, com o objetivo de propor alternativas simples para lidar com o ataque de falsificação de reconhecimentos. Pretende-se também estudar e avaliar outros ataques aplicados a DTNs com o objetivo de verificar o desempenho das contramedidas existentes e avaliar o impacto de ataques híbridos.

Agradecimentos

Esse trabalho é apoiado pela TBE/ANEEL, CAPES, CNPq, FAPERJ, CTIC e Proppi/UFF. Os autores agradecem pelos dados obtidos do arquivo CRAWDAD de Dartmouth College.

Referências

- Balasubramanian, A., Levine, B. e Venkataramani, A. (2007). DTN routing as a resource allocation problem. Em *ACM SIGCOMM*, páginas 373–384.
- Burgess, J., Bissias, G. D., Corner, M. D. e Levine, B. N. (2007). Surviving attacks on disruption-tolerant networks without authentication. Em *Mobihoc*, página 61.
- Burgess, J., Gallagher, B., Jensen, D. e Levine, B. N. (2006). MaxProp: Routing for vehicle-based disruption-tolerant networks. Em *IEEE INFOCOM*, páginas 1–11.
- Cao, Y. e Sun, Z. (2013). Routing in delay/disruption tolerant networks: A taxonomy, survey and challenges. *Communications Surveys & Tutorials, IEEE*, 15(2):654–677.
- Choo, F. C., Chan, M. C. e Chang, E.-C. (2010). Robustness of DTN against routing attacks. Em *COMSNETS*, página 148.
- Hui, P., Chaintreau, A., Scott, J., Gass, R., Crowcroft, J. e Diot, C. (2005). Pocket switched networks and human mobility in conference environments. Em *ACM SIGCOMM WDTN Wkshp.*, página 244.
- Johnson, D. B. e Maltz, D. A. (1996). Dynamic source routing in ad hoc wireless networks. *Kluwer International Series in Engineering and Computer Science*, página 153.
- Keränen, A., Ott, J. e Kärkkäinen, T. (2009). The ONE simulator for DTN protocol evaluation. Em *ICST SIMUTools*, página 55:1—55:10.
- Khabbaz, M. J., Assi, C. M. e Fawaz, W. F. (2012). Disruption-tolerant networking: A comprehensive survey on recent developments and persisting challenges. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 14(2).

- McMahon, A. e Farrell, S. (2009). Delay-and disruption-tolerant networking. *IEEE Internet Computing*, 13(6):82–87.
- Naves, J. F., Moraes, I. M. e Albuquerque, C. (2012). LPS and LRF: Efficient buffer management policies for delay and disruption tolerant networks. Em *IEEE 37th Conference on Local Computer Networks (LCN)*, páginas 368–375. IEEE.
- Oliveira, C. T., Moreira, M. D. D., Rubinstein, M. G., Costa, L. H. M. K. e B. Duarte, O. C. M. (2007). Redes tolerantes a atrasos e desconexões. Em *Minicursos do Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores*.
- Oliveira, T. R., de Oliveira, S., Macedo, D. F. e Nogueira, J. M. S. (2013). Certificados sociais para segurança em redes veiculares tolerantes a interrupções. Em *Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores*.
- Symington, S. F., Farrell, S., Weiss, H. e Lovell, P. (2011). Bundle security protocol specification.
- Tournoux, P.-U., Leguay, J., Benbadis, F., Conan, V., de Amorim, M. D. e Whitbeck, J. (2009). The accordion phenomenon: Analysis, characterization, and impact on DTN routing. Em *IEEE INFOCOM*, páginas 1116–1124.
- Zhang, X., Kurose, J., Levine, B. N., Towsley, D. e Zhang, H. (2007). Study of a bus-based disruption-tolerant network: Mobility modeling and impact on routing. Em *ACM MobiCom*, página 195.